EJERCICIO 3

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4 & x < 3 \\ -x + 4 & x \geq 3 \end{cases}$$

a) **(1.25 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en todos los puntos de su dominio.

b) **(0.5 puntos)** Represente gráficamente f.

c) **(0.75 puntos)** Calcule el área de la región limitada por la gráfica de f, el eje de abscisas y las rectas $x = 2$ y $x = 4$.